

3. Postać kanoniczna i pojęcie wektora 1

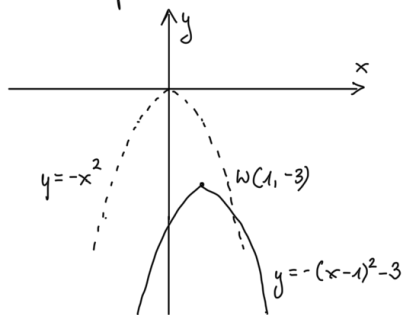
Przesuń wykres funkcji f o dany wektor 'u'. następnie podaj wzór otrzymanej funkcji oraz jej przedziały monotoniczności:

a) $f(x) = x^2$, $u = [1, -3]$ b) $f(x) = 0,5x^2$, $u = [-2, 0,5]$

a) $f(x) = -x^2$, $u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

Wektor u , czytamy w taki sposób, że pierwsza liczba informuje nas ile jednostek przesuwamy i w którą stronę kolejno: na osi x i y .

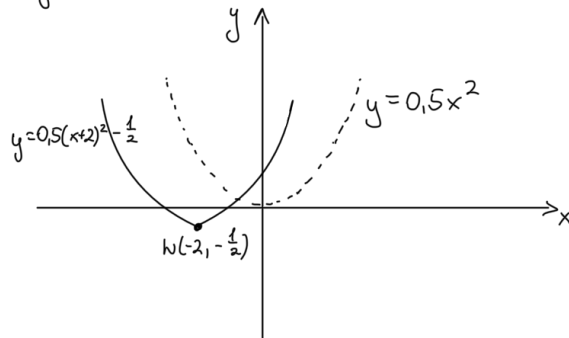
w tym przypadku mamy jedną jednostkę w prawo i 3 w dół.



Odp: funkcja rośnie w przedziale $(-\infty, 1)$
 funkcja maleje w przedziale $(1, +\infty)$

b) $f(x) = 0,5x^2$ $u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2 \\ 0,5 \end{bmatrix}$

w tym przypadku wykres funkcji przesuwamy o dwie jednostki w lewo i pół jednostki w dół



Odp: funkcja rośnie w przedziale $(-2, +\infty)$
 funkcja maleje w przedziale $(-\infty, -2)$